

МКОУ Заброденская СОШ
Калачевского муниципального района
Воронежской области



Штурмгласс - химический метеорологический прибор

Выполнила: Благая Виктория,
ученица 9 класс
Руководители:
Долженко Т.А., учитель химии,
Гредасова Е.П., учитель физики

"А волнение на море все не успокаивалось. Тревожные признаки нарастали. Барометр упал еще на несколько делений. Порывистый ветер то яростно свистел между подъемными винтами «Альбатроса», то на минуту совсем затихал. При таких условиях парусному судну пришлось бы уже взять два рифа в марселях и один риф в фоке. Все указывало на то, что направление ветра вот-вот переменится, и он задует с северо-запада. **Стекло штормгласса затуманилось, и это также внушало тревогу.**"



- **Цель** работы – овладение навыками работы с первоисточниками; изучить этот прибор подробно, по мере изучения передо мной возникли ещё несколько целей. Это сконструировать этот прибор и отследить достоверность предсказаний изменения погоды.
- Предполагаю, что конструирование прибора может вызвать затруднение и достоверность предсказаний может быть не точной.
- **Задачи исследования:** собрать и проанализировать информацию о данном приборе; сконструировать прибор; провести наблюдения погоды и сравнить с расшифровкой, прилагаемой к прибору.

Историческая справка



Роберт Фицрой



Корабль
гидрографической
экспедиции «Бигль»

Этим химическим барометром активно пользовался во время своих морских путешествий английский гидрограф и метеоролог, вице-адмирал Роберт Фицрой, который тщательно описал поведение барометра, это описание используется до сих пор. Поэтому, штормглас также называют "Барометром Фицроя". В 1831–1836 Фицрой возглавлял океанографическую экспедицию на корабле "Бигль", в которой участвовал Чарльз Дарвин. До конца своей жизни Фицрой заведовал метеорологическим департаментом Великобритании и руководил британской метеорологической службой.

Штурмгласс (stormglass, камфоргласс, склянка Фицроя, штурмовая склянка)

— это химический или кристаллический барометр, состоящий из стеклянной колбы или ампулы, заполненных спиртовым раствором, в котором в определённых пропорциях растворены камфора, нашатырь и калийная селитра.

Расшифровка изменений прибора

- Жидкость в колбе прозрачна — солнечно;
- Жидкость мутная — облачно, возможны осадки;
- Маленькие точки в жидкости — влажно, туман;
- Мутная жидкость с маленькими звёздочками — гроза;
- Маленькие звёздочки в жидкости солнечным зимним днём предвещают снег;
- Крупные хлопья — облачность в умеренные сезоны, снегопад зимой;
- Иглистые кристаллы — заморозки;
- Нити у поверхности — ветрено;
- Быстрое появление крупного кристалла в чистой колбе при ясной погоде — гроза.
- Кристаллы по всей жидкости — дождь;
- Образуются папоротникообразные кристаллы — холодно и ветрено.

Объяснить работу этого прибора с точки зрения физики нельзя, т.к. изменения погоды всегда связаны с изменениями атмосферного давления. На предсказания штормгласса не влияет изменение атмосферного давления и температуры, потому что штормгласс герметично закупорен.

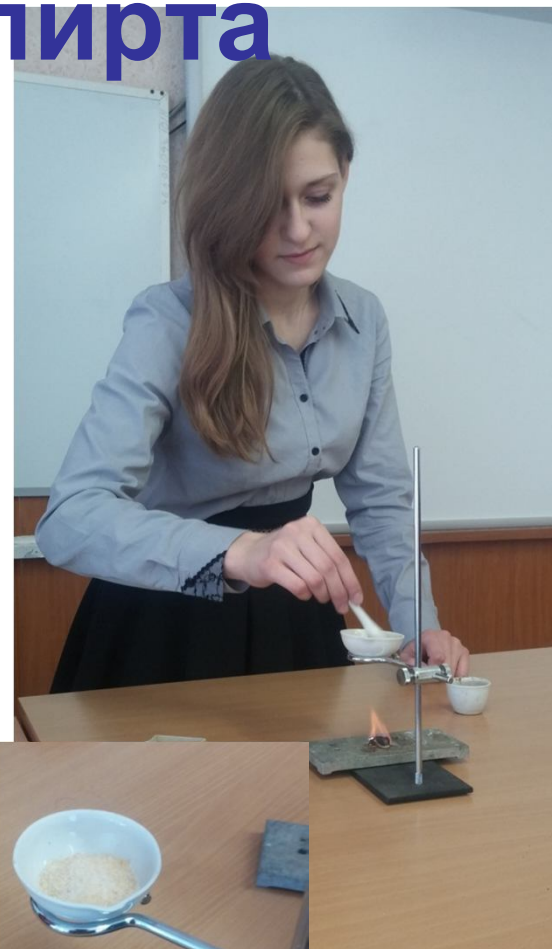


Выделение камфоры из камфорного спирта

- Для выделения камфоры из её спиртового раствора, я использовала метод кристаллизации, основанный на различной растворимости камфоры в воде и этиловом спирте.

- Полученные кристаллы отделила от маточного раствора фильтрованием.

- Сушка камфоры над прокаленным силикагелем в течение недели, периодически его меняя.



Изготовление штормгласса



Для изготовления штормгласса необходимо точно взвесить соли и камфору, измерить объём спирта и воды.



Изготовление штормгласса

Раствор камфоры налила в
приготовленный штормгласс,
затем прилила раствор солей в
воде и перемешала и закупорила
прибор.



Изготовление штормгласса

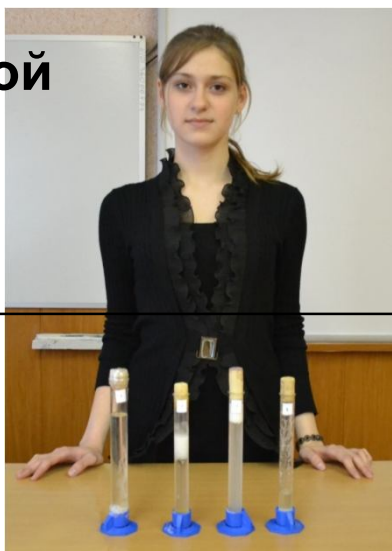
Я решила не просто сделать прибор, но сравнить различные рецепты, используемые для него, и выяснить какой из них является наиболее точным.



Изготовление штормгласса

Рецепт № 1

7,78 г камфоры;
5,83 г нитрата калия;
3,89 г хлорида аммония;
28,35 мл дистиллированной
воды;
54 мл этилового спирта



Рецепт № 2

4,4 г камфоры;
2,3 г нитрата калия;
2,3 г хлорида аммония;
16,0 мл воды;
19,5 мл спирта.

Рецепт № 3

4.2 г камфоры;
1,2 г нитрата калия;
0,8 г хлорида аммония;
23,5 мл дистиллированной
воды;
23,5 мл этилового спирта.

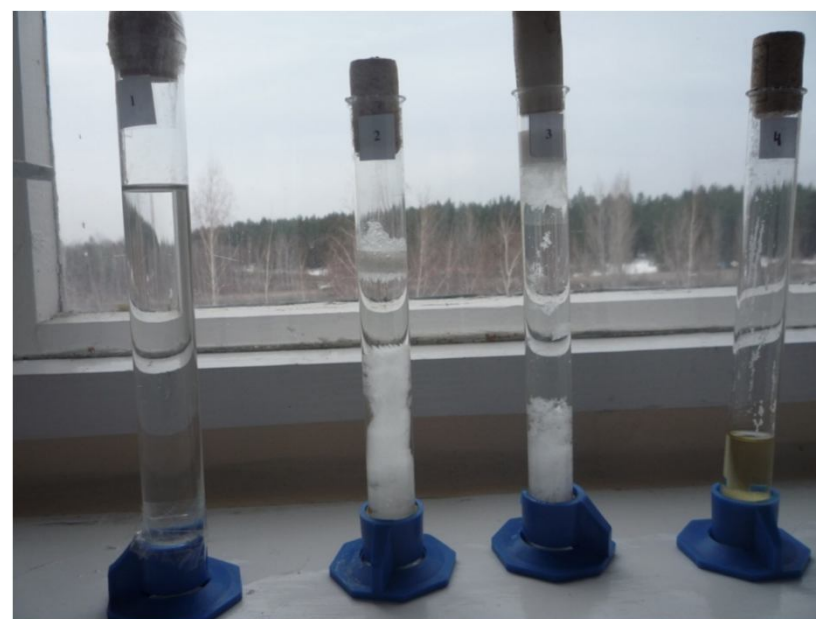
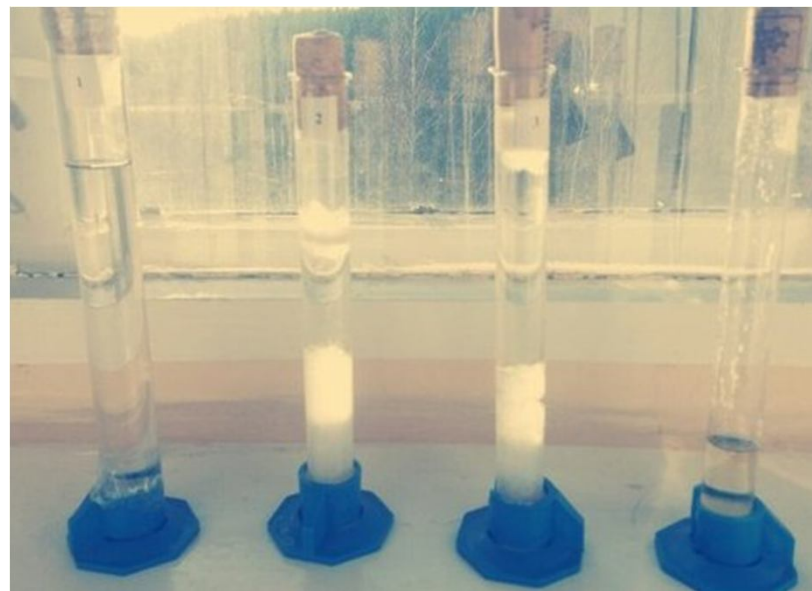
Рецепт № 4

2,0 г нитрата калия;
2,0 г хлорида аммония;
2,5 мл воды;
9 мл камфорного спирта.

12	+7	757		 В 5м/с	+3	758		 В 9м/с
----	----	-----	---	--	----	-----	---	--

12 марта

При совершенно ясной погоде утром произошло сильное помутнение растворов, а затем часа через 2 стали расти кристаллические нити в верхней части жидкости. Примерно через 30 минут на улице стало пасмурно, а к вечеру подул сильный ветер.



Утро 16 марта

Предсказания
прибора были
точными –
почти весь
день было
солнечно.



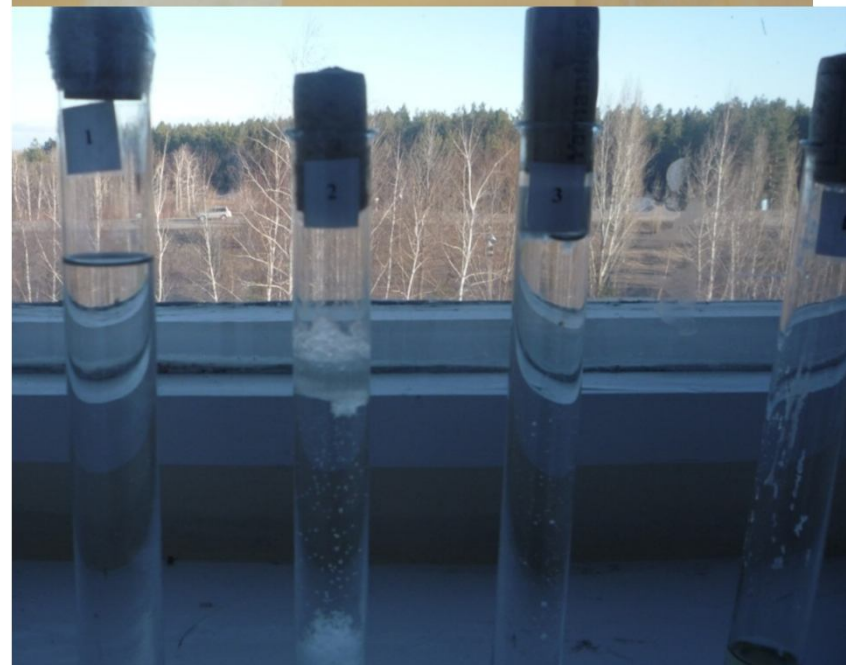
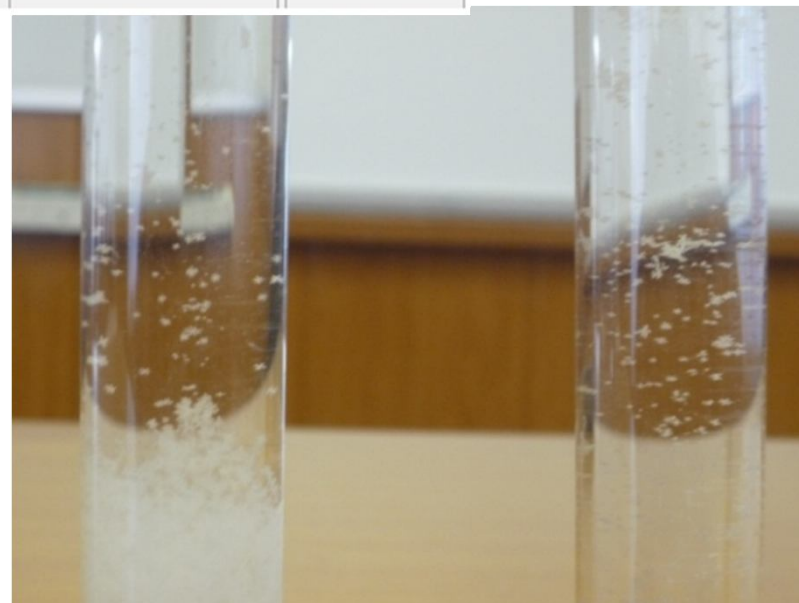
Календарь погоды с 10 по 16 марта 2015 года

					С					
10	+11	763			→ 3 1м/ с	+2	764			Ш
11	+10	761			↖ ЮВ 3м/ с	+1	761			Ш
12	+7	757			← В 5м/ с	+3	758			← В 9м/с
13	+5	761			← В 9м/ с	+2	764			← В 3м/с
14	+4	770			← В 6м/ с	0	771			← В 5м/с
15	+5	772			← В 5м/ с	-3	772			↓ С 1м/с
16	+5	773			← В 3м/ с	-3	773			↙ СВ 6м/ с

16	+5	773		 В 7м/с	0	773		 СВ 6м/с
----	----	-----	---	--	---	-----	---	--

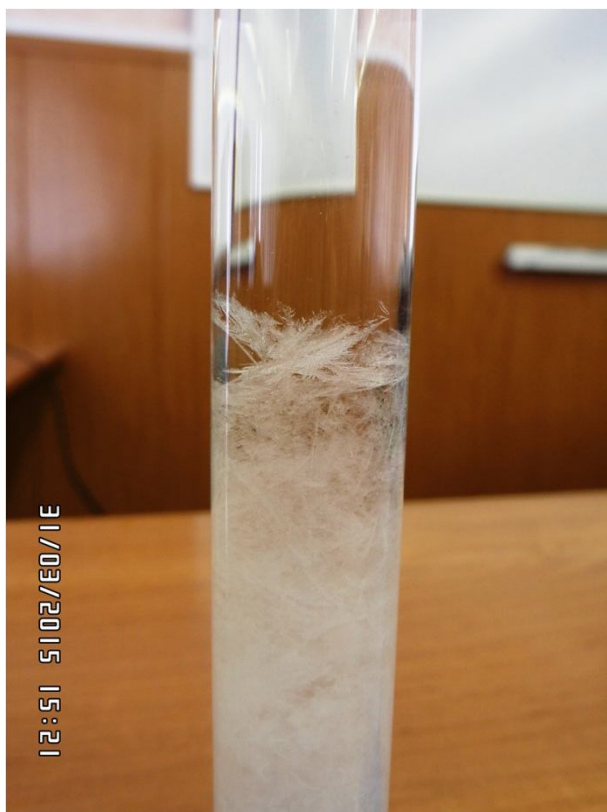
16 марта

Изменения стали заметны к 16 часам. Наблюдался рост иглистых нитевидных и мелких, точечных кристаллов. Это предвещало ветреную погоду и заморозки.



31 марта

+6	755	○	↑ Ю 8м/с	+2	754	●	↑ Ю 7м/с
----	-----	---	----------------	----	-----	---	----------------



**Образуются
папоротникообразные
кристаллы – холодно и
ветрено.**

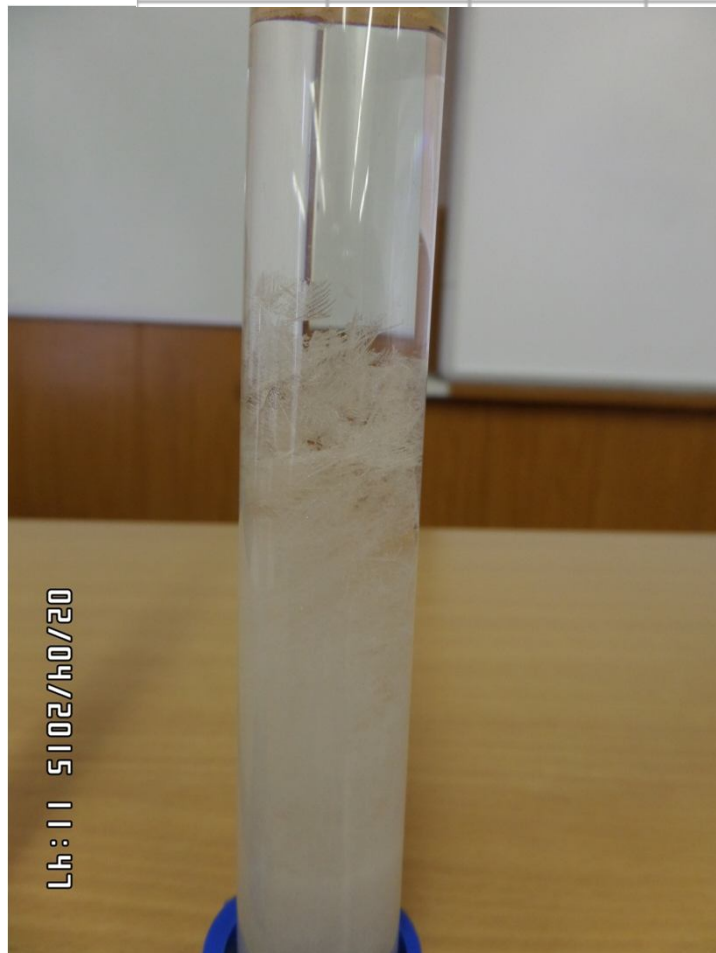
1 апреля



Наблюдала
появление
маленьких точек в
жидкости.
Штормгласс
предсказал
повышенную
влажность.

2 апреля

+5	747			 ЮВ 6м/с	+5	745			 В 5м/с
----	-----	---	---	---	----	-----	---	---	---



Образуются
папоротникообразные
кристаллы. В этот день
было холодно и
ветрено.

4 апреля

+9	749	●	☐	↑ Ю 4м/с	+5	750	●		↖ ЮВ 4м/с
----	-----	---	---	-------------	----	-----	---	--	--------------



Наблюдается
уменьшение
папоротникообразных
кристаллов – это
свидетельствует о
потеплении и
уменьшении силы ветра.

16	+14	748	●	ЮЗ 7м/с	+9	744	●	☐ Ю 5м/с
----	-----	-----	---	------------	----	-----	---	-------------



16 апреля

Нижняя часть раствора
сильно мутная, в
верхней части много
иглистых звездочек.
Вечером была сильная
гроза.

20 +6 743 3 м/с +4 743 ЮЗ 2 м/с



С утра в штормглассе под № 3 появились крупные хлопья, а во втором – хлопья и иглистые кристаллы. К 13 часам пошел снег.

18 октября



Вечером 17 октября стали расти иглистые, нитевидные и мелкие, точечные кристаллы. Ночью температура понизилась ниже нуля.



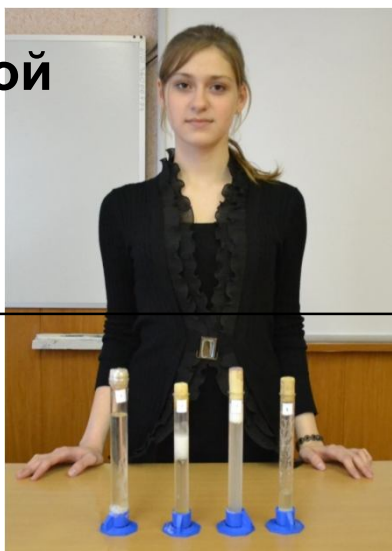
4 декабря

Жидкость мутная, содержит большое количество мелких кристаллов. Утром на улице стоял густой туман.

Изготовление штормгласса

Рецепт № 1

7,78 г камфоры;
5,83 г нитрата калия;
3,89 г хлорида аммония;
28,35 мл дистиллированной
воды;
54 мл этилового спирта



Рецепт № 2

4,4 г камфоры;
2,3 г нитрата калия;
2,3 г хлорида аммония;
16,0 мл воды;
19,5 мл спирта.

Рецепт № 3

4.2 г камфоры;
1,2 г нитрата калия;
0,8 г хлорида аммония;
23,5 мл дистиллированной
воды;
23,5 мл этилового спирта.

Рецепт № 4

2,0 г нитрата калия;
2,0 г хлорида аммония;
2,5 мл воды;
9 мл камфорного спирта.

Заключение

- Первичная гипотеза о сложности конструирования прибора и достоверности предсказаний оказалась несостоятельной.
- Штурмгласс можно изготовить на кружках по физике, химии или географии. Это может вызвать познавательный интерес к предметам.

В настоящее время этот нехитрый прибор под названием «Склянка адмирала Фицроя» можно купить в сувенирных лавках или в сети Интернет. Стоимость его будет варьировать от 900 рублей до 3145 рублей. Но те знания, практические умения и положительные эмоции, которые я получила при выполнении этой работы, они бесценны.